



GERENCIALES 2

MANUAL 2

Diagramas de procesos

PRESENTADO POR:

INTEGRANTES	CARNET
JOSUÉ DAVID VELÁSQUEZ IXCHOP	202307705
ENNER ESAÍ MENDIZABAL CASTRO	202302220
GAHEL ALEJANDRO HERRERA JUMÉNEZ	202307629
JOSÉ EMILIO MORALES CASTILLO	202300636
BRANDON ANTONIO MARROQUIN PÉREZ	202300813

Propósito y alcance

Este manual representa, paso a paso, los procesos solicitados para UiPath, compras, ventas, movimiento y control de productos, y el recorrido omnicanal de un cliente. Los diagramas muestran las decisiones, validaciones, excepciones y registros que intervienen en cada flujo.

El ERP de referencia es Odoo. La automatización de UiPath trabaja mediante la interfaz de usuario de Odoo y la importación de archivos Excel; no utiliza la API de Odoo ni modifica directamente la base de datos. La tienda web registra sus pedidos en el ERP y envía eventos de navegación a GA4 cuando el visitante acepta las cookies correspondientes. Los pagos mostrados en pruebas son de demostración, no cobros reales.

Los tres almacenes —Guatemala, México y El Salvador— pertenecen a una misma compañía. Las ubicaciones y sectores de almacenamiento se eligen según la familia del producto y las reglas operativas definidas por QuetzalMart.

Convenciones

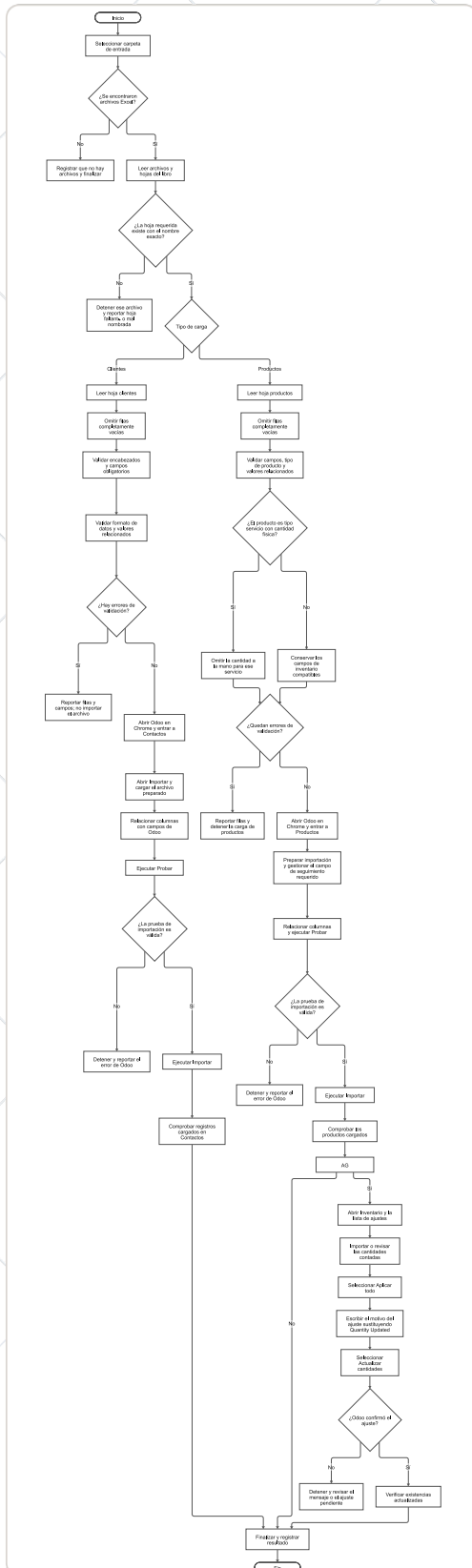
- Los rectángulos representan actividades o registros.
- Los rombos representan decisiones.
- Las rutas rojas representan excepciones que deben resolverse antes de continuar.
- El flujo distingue los registros del ERP de las acciones realizadas por personas.
- Las facturas y los contratos archivados en Documentos son archivos del proyecto; un contrato de ejemplo no equivale a un contrato legal firmado.

1. Flujo de UiPath: carga de clientes, productos y existencias

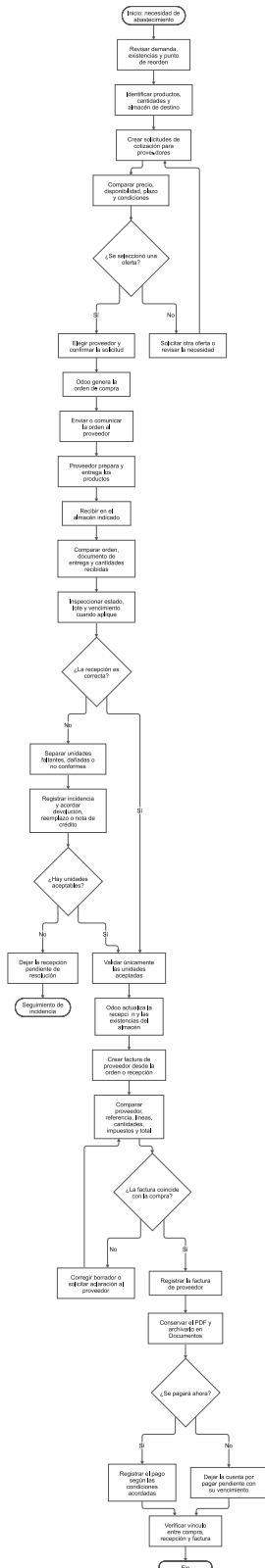
El robot lee los libros de Excel preparados para la carga, valida su estructura y contenido, y utiliza las opciones de importación de Odoo. Si detecta un dato incompatible, el flujo debe detener la importación de ese conjunto para corregir el origen, en vez de continuar con registros inválidos.

Validaciones relevantes del robot

1. Los nombres de hoja deben coincidir exactamente con los esperados por el proceso (clientes y productos).
2. Las filas vacías no deben convertirse en registros.
3. Los campos obligatorios deben tener valores utilizables y los campos relacionados deben corresponder a opciones existentes en Odoo.
4. Un producto de tipo Servicio no debe recibir una cantidad a la mano; esa cantidad se omite para evitar un ajuste de existencias incompatible.
5. Las pruebas de importación se revisan antes de ejecutar la importación definitiva.
6. Para aplicar cantidades contadas, el motivo sustituye el texto predeterminado Quantity Updated y luego se confirma con Actualizar cantidades.
7. El robot no debe dar por exitosa una importación solo porque terminó la secuencia: también se revisa el resultado que presenta Odoo.



2. Flujo detallado de compras a proveedores



Una solicitud de cotización es una etapa previa a la compra. Para que exista una compra confirmada, la solicitud se confirma como orden de compra. La recepción se valida por separado y la factura del proveedor se crea, revisa y registra con referencia a esa compra. El pago de la factura es una operación posterior y no sustituye la creación de la factura.

Controles del proceso de compra

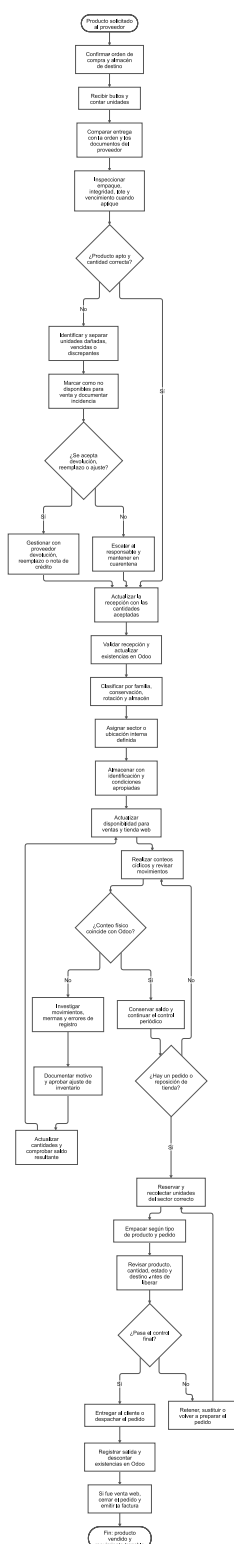
- **Solicitud de cotización:** permite comparar propuestas; por sí sola no acredita una compra realizada.
- **Orden de compra:** evidencia que la propuesta fue confirmada y que se formalizó el pedido en Odoo.
- **Recepción:** confirma qué cantidades llegaron efectivamente y en qué almacén.
- **Factura de proveedor:** se revisa contra las líneas y cantidades de la compra antes de registrarla.
- **Archivo:** el PDF se conserva en la categoría de Documentos correspondiente para su consulta posterior.
- **Pago:** puede quedar pendiente; el estado de pago debe mostrarse como tal y no confundirse con el estado de la orden o de la factura.

```

graph TD
    Inicio([Inicio cliente solicita producto]) --> Identificar[Identificar o crear el contacto del cliente]
    Identificar --> Web{¿La solicitud llega en la tienda web?}
    
    Web -- No --> Cotizar[Preparar cotización de venta en ODSO]
    Cotizar --> Recibe[Cliente recibe y acepta la cotización]
    Recibe --> Acepta{¿Acepta la cotización?}
    Acepta -- No --> Cotizar
    Acepta -- Si --> Registro[Se crea registro del pedido de venta]
    Registro --> Reservas[Confirmar pedido y reservar productos disponibles]
    Reservas --> Existencias{¿Hay existencias suficientes?}
    Existencias -- No --> Alternativas[Ofrecer alternativas, reemplazo o reembolso]
    Alternativas --> AceptaAlternativas{¿Cliente acepta una alternativa o espera?}
    AceptaAlternativas -- No --> FinVentaConfirmada[Fin de venta confirmada]
    AceptaAlternativas -- Si --> Disponibilidad[Comprobar disponibilidad antes de procesar el pedido]
    Disponibilidad --> Reordenar[Reordenar productos desde el almacén asignado]
    Reordenar --> Verificar[Verificar cantidades, producto y estado]
    Verificar --> Revisar{¿El pedido supera la revisión?}
    Revisar -- No --> Separar[Separar producto no conforme y reembolsarlo o corregir el pedido]
    Revisar -- Si --> Empacar[Empacar y preparar entrega o despacho]
    Empacar --> Validar[Validar la entrega en ODSO]
    Validar --> Factura[Crear factura de cliente vinculada al pedido]
    Factura --> Registrar[Registrar o verificar el pago según el método elegido]
    Registrar --> Enviar[Enviar factura al comprador cliente con PDF adjunto]
    Enviar --> Archivar[Archivar el PDF en Documentos]
    Archivar --> VerificarContacto[Verificar el contacto, pedido, factura y entrega en ODSO]
    VerificarContacto --> VentaProcesa{¿La venta procesa en la web?}
    VentaProcesa -- Si --> GMA[GDMA recibe purchase order y genera el consentimiento de la permitida]
    VentaProcesa -- No --> CompraWeb[Conservar la venta en ODSO sin activarla como compra web en GMA]
    GMA --> FinVentaWeb([Fin venta web])
    CompraWeb --> FinVentaWeb
    Separar --> FinVentaConfirmada
    FinVentaConfirmada --> FinVentaWeb
  
```

Registros que permiten seguir una venta

4. Flujo del producto: recepción, almacenamiento, control y venta



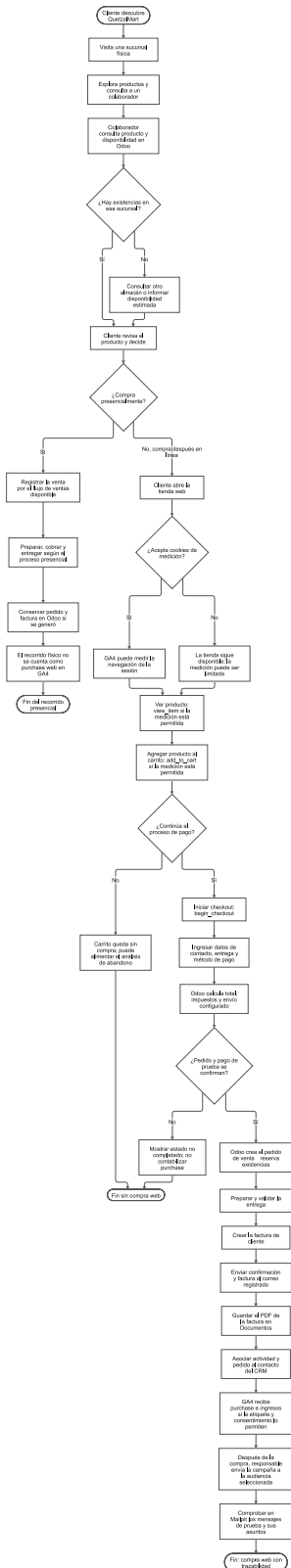
Este flujo cubre el ciclo físico del artículo. La ubicación se determina por el almacén y el sector que correspondan. Los productos dañados o vencidos se separan de las existencias vendibles para evitar que se reserven o aparezcan disponibles para clientes.

Reglas operativas de inventario

- No mezclar producto aceptado con producto en cuarentena.
- Registrar la recepción en el almacén que corresponda; luego, ubicar el artículo en el sector definido para su familia y conservación.
- Corregir una diferencia de inventario solo después de investigar y dejar un motivo del ajuste.
- Revisar el estado del producto antes de empaquetar y antes de entregarlo.
- La disponibilidad de la tienda web depende del inventario y de la configuración de publicación del producto en Odoo.

5. Recorrido del cliente: visita a tienda y compra en línea

El diagrama describe un recorrido omnicanal: el cliente visita una tienda física, consulta la disponibilidad y puede completar después su pedido en el portal. La visita física por sí sola no genera una compra web ni un evento purchase de GA4. Si la operación presencial se registra en Odoo, queda en el ERP; el evento de comercio electrónico corresponde al flujo del sitio web.



Qué se demuestra en cada sistema

Evidencia	Dónde se consulta	Qué permite comprobar
Contacto y relación comercial	Odoo CRM / Contactos	Identidad del cliente y actividades asociadas.
Pedido de venta	Odoo Ventas	Productos, cantidades, estado, cliente y total.
Disponibilidad y entrega	Odoo Inventario	Reserva, almacén, movimiento y validación de salida.
Factura electrónica en PDF	Odoo Facturación y Documentos	Documento emitido y archivo conservado.
Eventos de comercio electrónico	GA4	Navegación y pasos del checkout que la etiqueta recibió.
Mensajes de prueba	Mailpit local	Mensajes generados por Odoo en el entorno de prueba; no acredita entrega a una bandeja pública de Gmail.

Cierre

Los diagramas separan las etapas que suelen confundirse: cotización frente a orden confirmada; orden de compra frente a recepción; factura creada frente a factura pagada; visita a una sucursal frente a compra web; y pedido registrado en Odoo frente a evento efectivamente procesado por GA4. Para una demostración, conviene seguir las flechas según el caso, abrir el registro correspondiente en Odoo y mostrar la evidencia del sistema indicado en la tabla.